Отчёт по лабораторной работе №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Кулаженкова Яна Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Определение полного имени домашнего каталога 8

4.2 Работа с каталогом /tmp 9

4.3 Создание и удаление каталогов 13

4.4 Работа со справочной системой man 15

4.5 Работа с историей команд 17

5 Выводы **19**

6 Список литературы **20**

Список иллюстраций

4.1 Определение домашнего каталога 8
4.2 Переход в /tmp и просмотр содержимого 9
4.3 Вывод ls -l 10
4.4 Вывод ls -a 10
4.5 Вывод ls -F 11
4.6 Вывод ls -alF 11
4.7 Проверка наличия подкаталога cron 12
4.8 Содержимое домашнего каталога 12
4.9 Создание каталогов 13
4.10 Создание и удаление нескольких каталогов 14
4.11 Удаление каталога newdir 14
4.12 Удаление подкаталога morefun 15
4.13 Поиск опции для рекурсивного просмотра 15
4.14 Сортировка по времени изменения 16
4.15 История команд 17
4.16 Модифицированное выполнение команд 18

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить перемещение по файловой системе и просмотр содержимого каталогов с использованием команды `ls` с различными опциями.
3. Создать и удалить каталоги с помощью команд `mkdir` и `rm`/`rmdir`.
4. Изучить справочную информацию о командах с помощью `man`.
5. Освоить работу с историей команд и её модификацию.

3 Теоретическое введение

Командная строка — это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, при котором команды вводятся в текстовом виде построчно.

Формат команды: <[redacted]_[redacted]><[redacted]><[redacted]>

Основные команды: - `man` — просмотр руководства по командам; - `cd` — перемещение по файловой системе; - `ls` — просмотр содержимого каталога; - `mkdir` — создание каталогов; - `rm` — удаление файлов и каталогов; - `history` — вывод истории выполненных команд.

Файловая система ОС типа Linux представляет собой иерархическую структуру, начинающуюся с корневого каталога `/`. Домашний каталог пользователя обычно находится в `/home/username/`.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Определение полного имени домашнего каталога

Для определения полного имени домашнего каталога была использована команда pwd после перехода в домашний каталог:

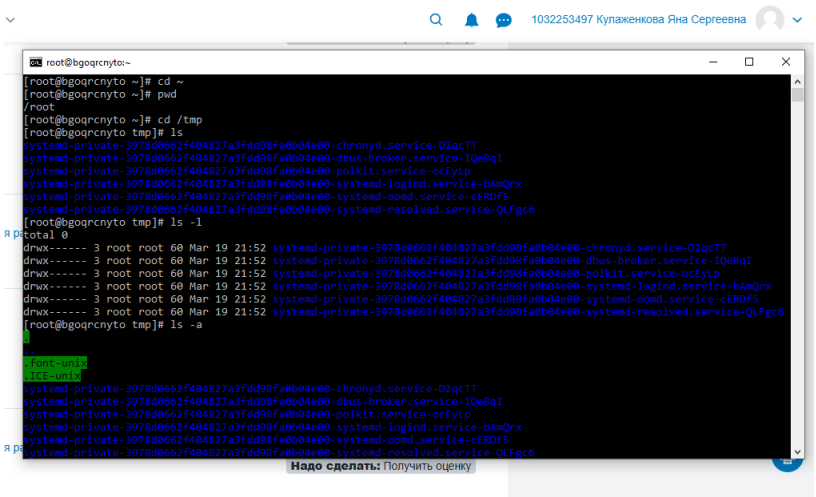

Рисунок 4.1: Определение домашнего каталога

Полный путь к домашнему каталогу: `/root`.

4.2 Работа с каталогом /tmp

4.2.1 Переход в каталог /tmp и просмотр содержимого

Сначала был выполнен переход в каталог `/tmp` с помощью команды `cd /tmp`. Затем было выведено содержимое каталога с помощью команды `ls`:

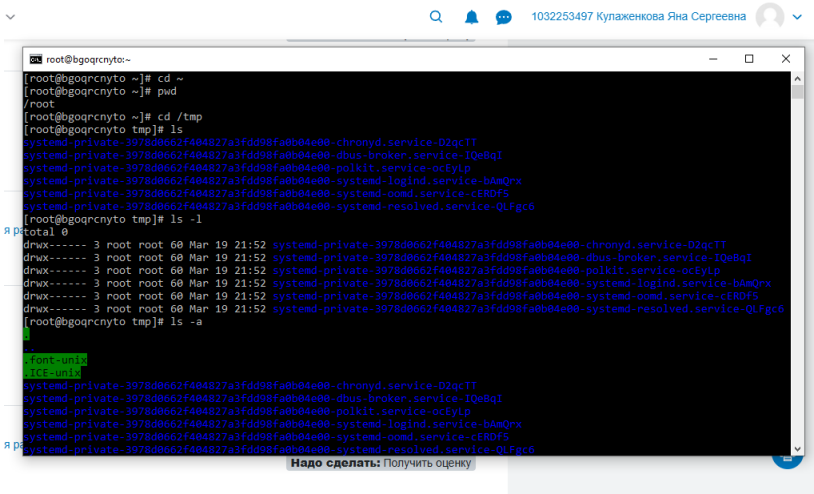

Рисунок 4.2: Переход в /tmp и просмотр содержимого

4.2.2 Просмотр с различными опциями

Для более детального просмотра были использованы опции `-l`, `-a`, `-F` и их комбинации:

- **`ls -l`** — вывод в развёрнутом формате (права доступа, число ссылок, владелец, размер, дата изменения):

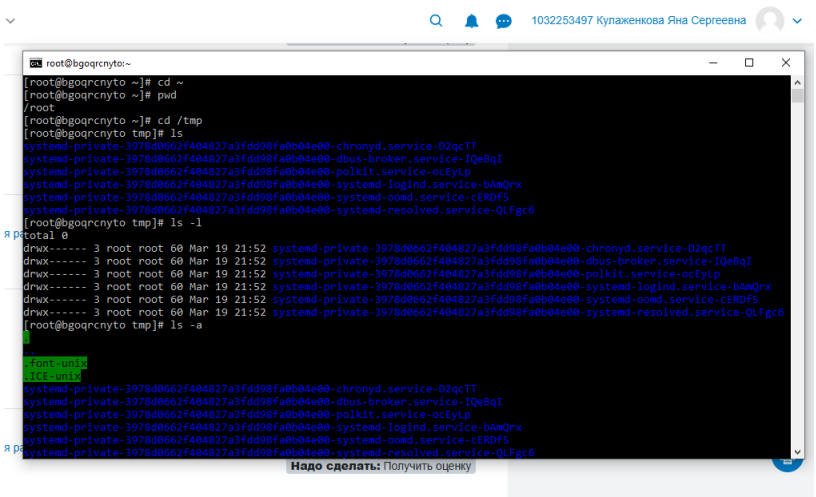

Рисунок 4.3: Вывод ls -l

- **`ls -a`** — отображение скрытых файлов (имена которых начинаются с точки):

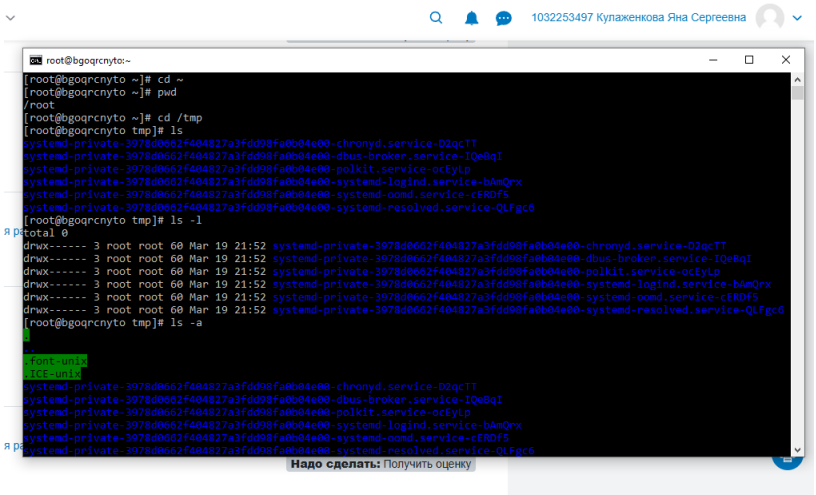

Рисунок 4.4: Вывод ls -a

- **`ls -F`** — отображение с указанием типа файлов (каталоги помечаются символом /):

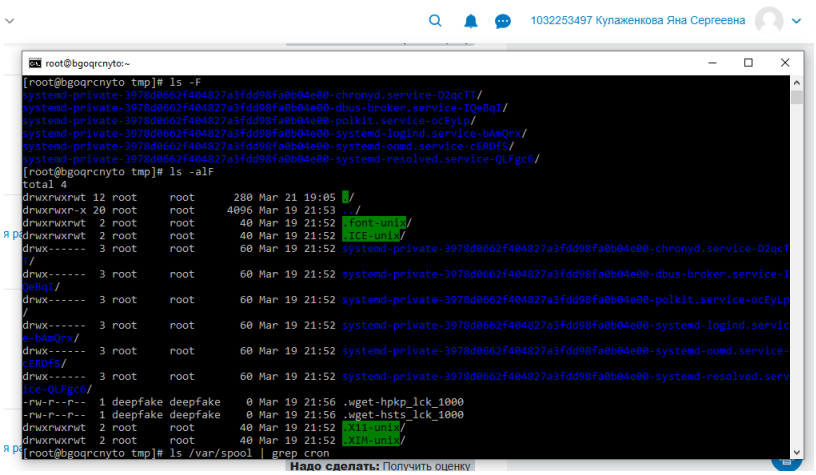

Рисунок 4.5: Вывод ls -F

- **`ls -alF`** — комбинированный вывод: все файлы (включая скрытые) в развёрнутом формате с указанием типов:

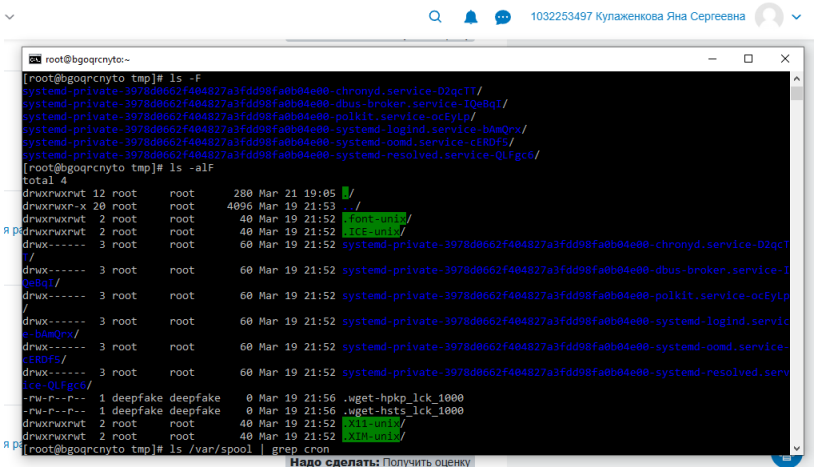

Рисунок 4.6: Вывод ls -alF

4.2.3 Проверка наличия подкаталога cron

Для проверки наличия в каталоге `/var/spool` подкаталога `cron` была использована команда `ls /var/spool` с последующим поиском через `grep`:

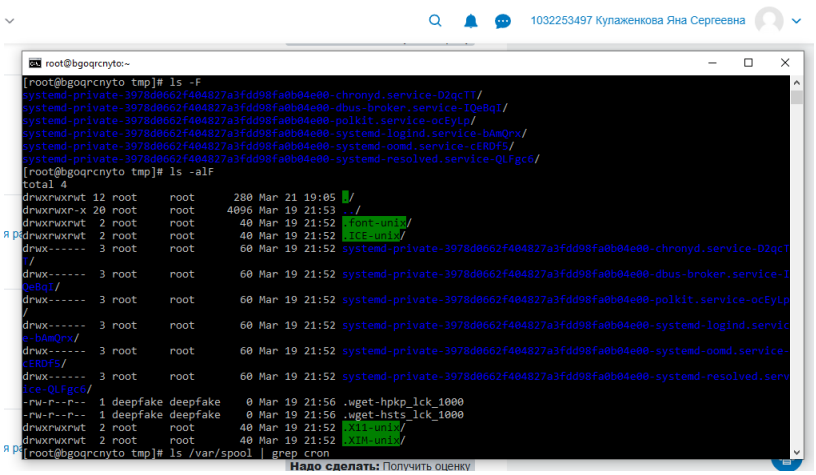

Рисунок 4.7: Проверка наличия подкаталога cron

В данном случае подкаталог `cron` отсутствует.

4.2.4 Просмотр содержимого домашнего каталога

После возврата в домашний каталог была выполнена команда `ls -l` для просмотра содержимого с информацией о владельцах:

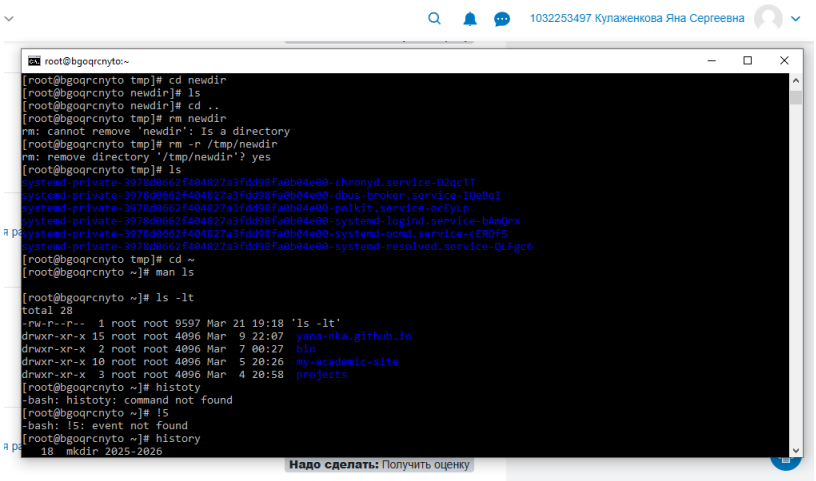

Рисунок 4.8: Содержимое домашнего каталога

Владельцем всех файлов и каталогов является `root`.

4.3 Создание и удаление каталогов

4.3.1 Создание каталога newdir и подкаталога morefun

В каталоге `/tmp` был создан каталог `newdir`, а внутри него — подкаталог `morefun`:

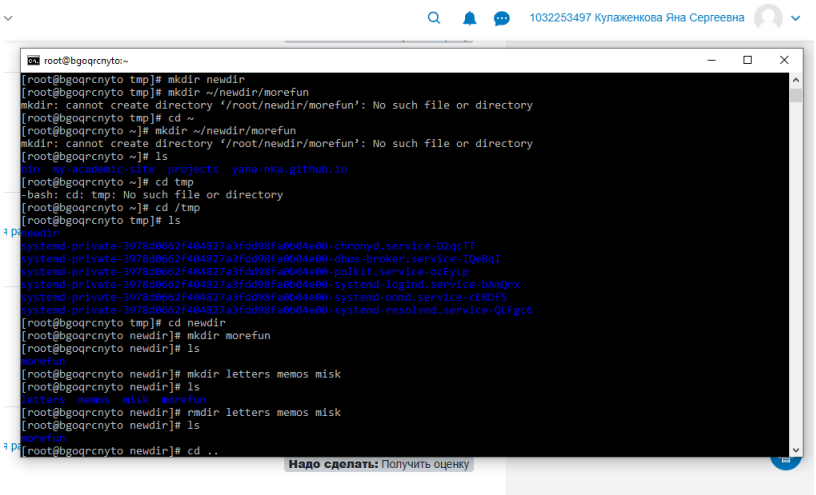

Рисунок 4.9: Создание каталогов

4.3.2 Создание и удаление нескольких каталогов одной командой

В каталоге `newdir` были созданы три каталога `letters`, `memos`, `mask` одной командой `mkdir`, а затем удалены одной командой `rmdir`:

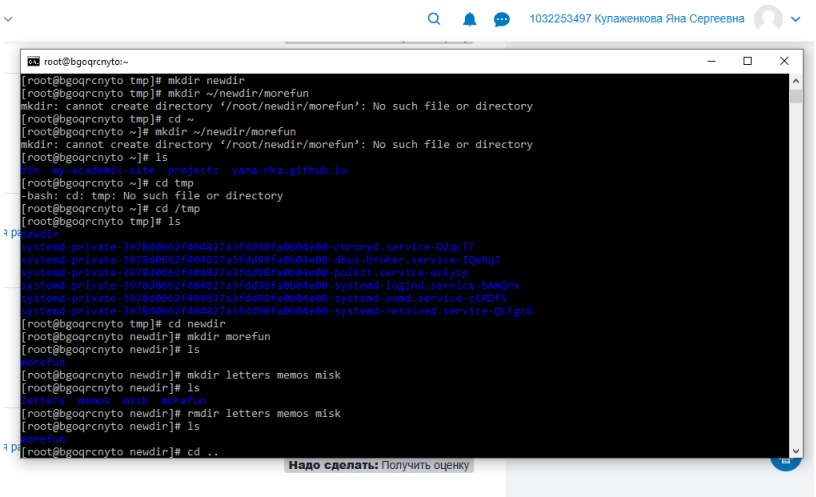

Рисунок 4.10: Создание и удаление нескольких каталогов

4.3.3 Удаление каталога newdir

Попытка удалить каталог `newdir` командой `rm` без опций завершилась ошибкой, так как `rm` по умолчанию не удаляет каталоги. Для удаления каталога была использована команда `rm -r /tmp/newdir`:

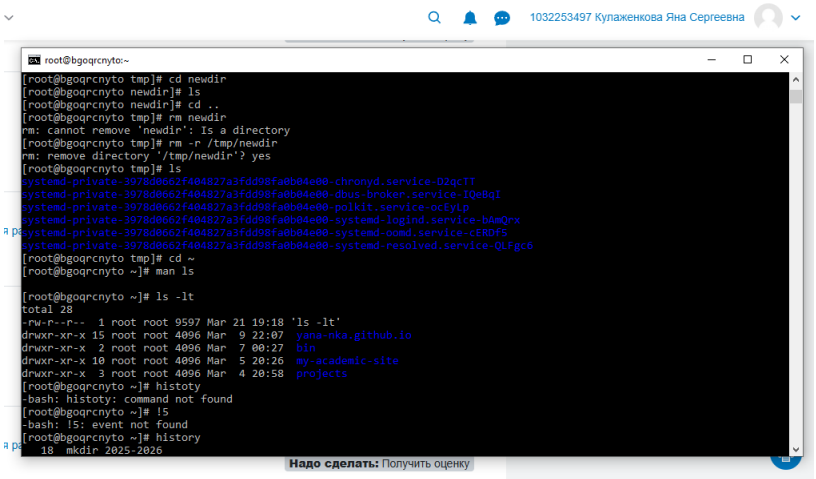

Рисунок 4.11: Удаление каталога newdir

4.3.4 Удаление подкаталога morefun из домашнего каталога

Каталог `morefun` был удалён с помощью команды `rmdir` (так как он был пуст):

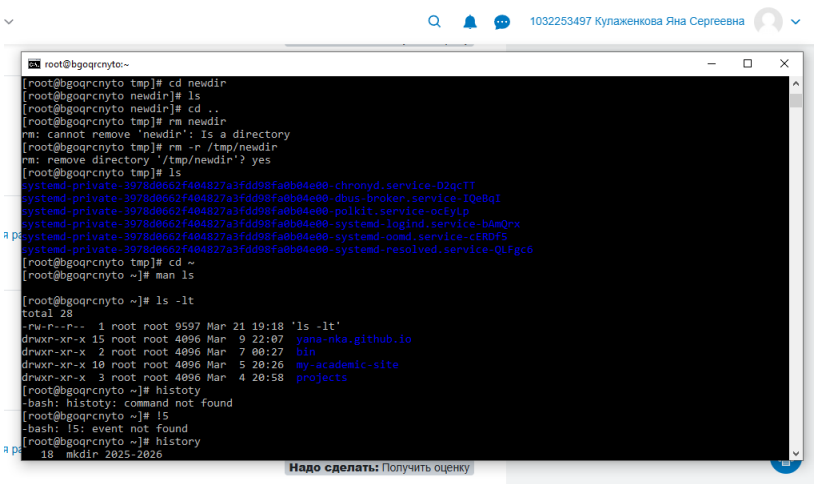

Рисунок 4.12: Удаление подкаталога morefun

4.4 Работа со справочной системой man

4.4.1 Поиск опции ls для просмотра подкаталогов

С помощью команды `man ls` была найдена опция `-R` (или `--recursive`), которая позволяет рекурсивно выводить содержимое каталога и всех его подкаталогов:

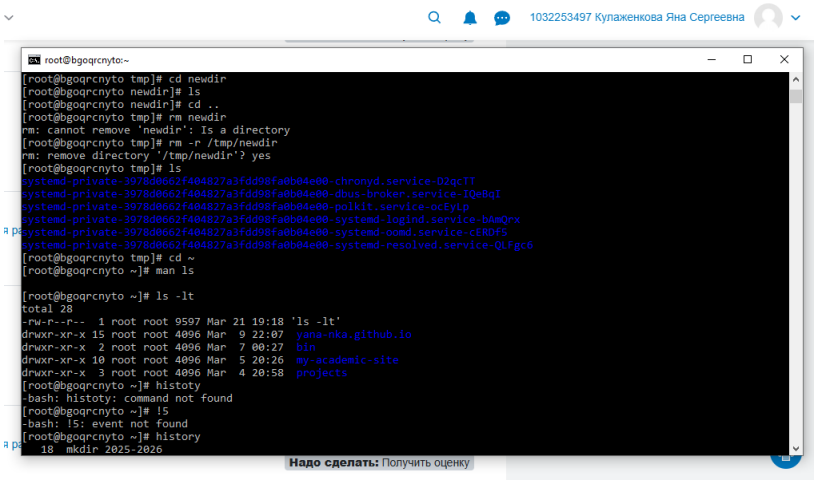

Рисунок 4.13: Поиск опции для рекурсивного просмотра

4.4.2 Поиск опции ls для сортировки по времени

Для сортировки содержимого по времени последнего изменения в развёрнутом формате используются опции `-lt`. Опция `-l` обеспечивает развёрнутый вывод, а `-t` сортирует по времени изменения (от новых к старым):

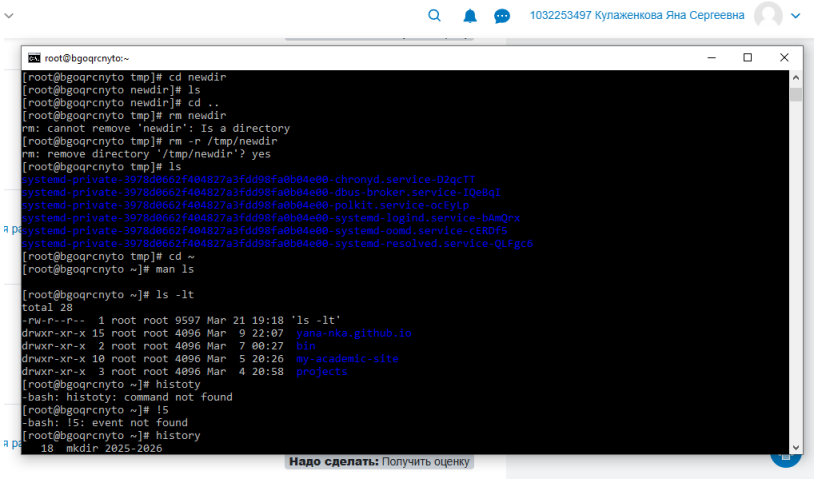

Рисунок 4.14: Сортировка по времени изменения

4.4.3 Изучение основных опций команд

Были изучены основные опции команд с помощью `man`:

Команда	Основные опции	Назначение
`cd`	без опций	изменение текущего каталога
`pwd`	без опций	вывод абсолютного пути текущего каталога
`mkdir`	`-p`, `-m`	создание каталогов с родительскими, установка прав доступа
`rmdir`	без опций	удаление пустых каталогов

Команда	Основные опции	Назначение
`rm`	`-r`, `-f`, `-i`	рекурсивное удаление, принудительное удаление, запрос подтверждения

4.5 Работа с историей команд

4.5.1 Вывод истории команд

С помощью команды `history` был выведен список ранее выполненных команд:

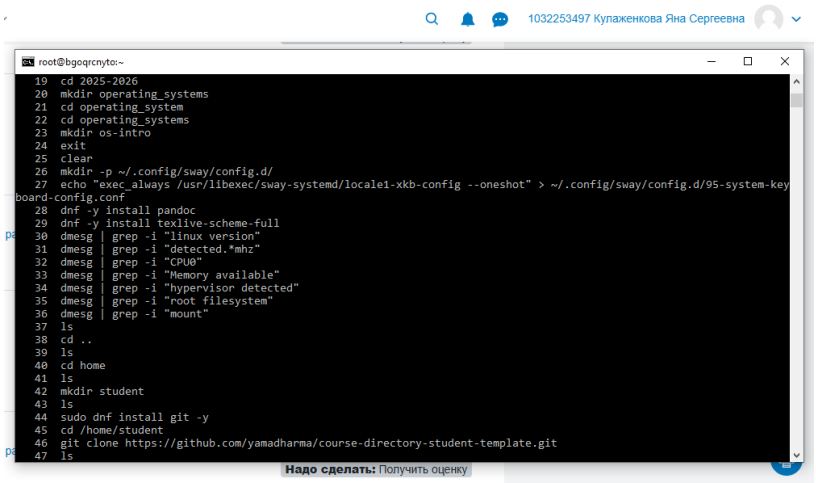

Рисунок 4.15: История команд

4.5.2 Модификация и выполнение команд из истории

Для модифицированного выполнения команд используется конструкция `!<⌧⌧⌧⌧⌧_⌧⌧⌧⌧⌧⌧⌧>:s/<⌧⌧⌧_⌧⌧⌧⌧⌧⌧>/<⌧⌧_⌧⌧⌧_⌧⌧⌧⌧⌧⌧>/`. Например, команда `!3:s/a/F` заменит в команде под номером 3 опцию `-a` на `-F`.

В ходе работы были выполнены команды из истории:

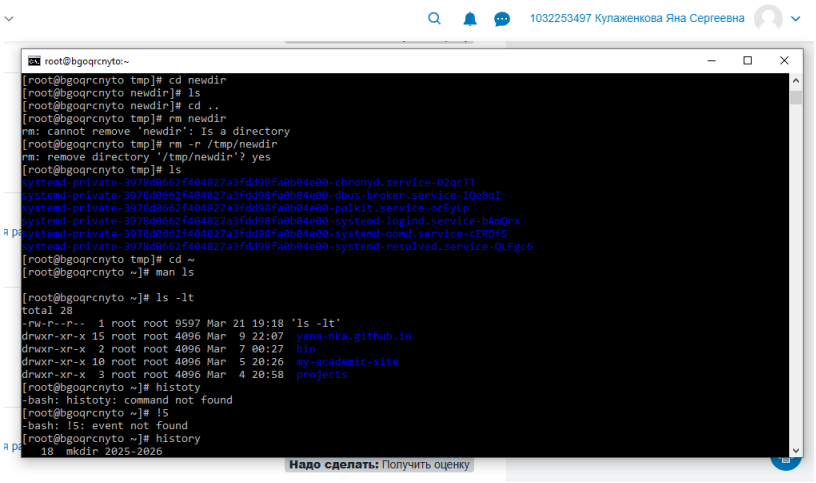

Рисунок 4.16: Модифицированное выполнение команд

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки взаимодействия с системой через командную строку:

- Освоены основные команды навигации (`cd`, `pwd`) и просмотра содержимого (`ls` с различными опциями).
- Изучены различия между опциями `-l`, `-a`, `-F` и их комбинациями.
- Приобретены навыки создания (`mkdir`) и удаления (`rm`, `rmdir`) каталогов.
- Освоена работа со справочной системой `man` для получения информации о командах.
- Изучена работа с историей команд и возможность её модификации.

Полученные навыки являются фундаментальными для эффективной работы в операционных системах семейства Linux.

6 Список литературы

1. Лабораторная работа №4. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки.
2. Linux man pages. URL: https://man7.org/linux/man-pages/